

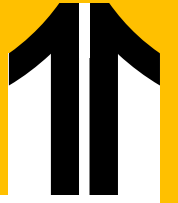




# PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

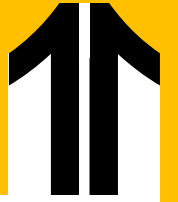
## 1era Parte

**Dr. Ing. José A. Gómez Avila**

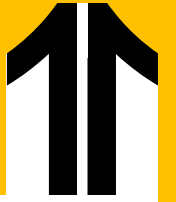


## Reflexión



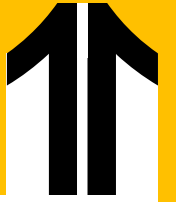


Al terminar la sesión el estudiante elabora la documentación de alcance, tiempo, recursos y adquisiciones del Proyecto examinando las prácticas del PMI como el uso de plantillas proporcionados por el docente.



Planificar:

Desarrollar el Plan de Ejecución del proyecto conocido como PEP.



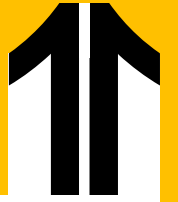
Planificar:

Línea Base del Alcance

Tiempo

Costo

Riesgos, etc



Paso 1: Creación de la EDT

Paso 2: Elaboración del Cronograma del Proyecto

Paso 3: Desarrollo de la curva de uso de recurso

Paso 4: Preparación de la Matriz de Adquisición

Paso 5: Elaboración de la Matriz de Riesgos

Paso 6: Elaboración de la Matriz de Comunicación.

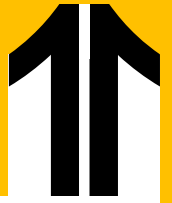
Paso 7: Creación de la Matriz de Asignación de Responsabilidades



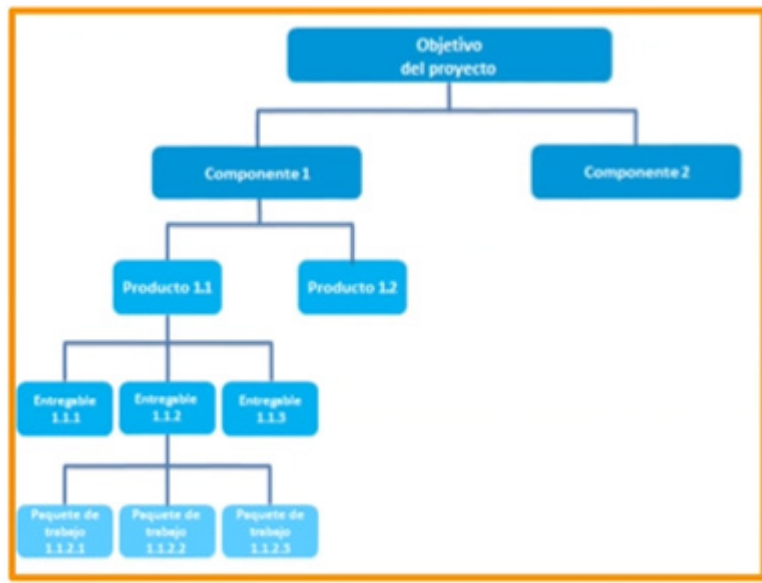
## Paso 1. Alcance y la EDT

ALCANCE: Definir en qué consiste el proyecto, así como establecer cuales son los límites y entregables que se deben desarrollar.

EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) ó WBS (Work Breakdown Structure)



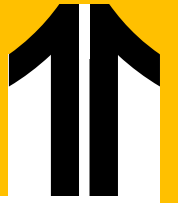
EDT: Se recomienda sea usada de manera diaria **DURANTE TODO** el proyecto.

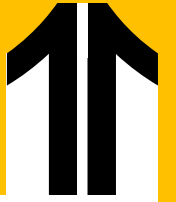


Se recomienda entre 3 a 5 niveles, siendo el equipo del proyecto quienes deciden su nivel de detalle.

No se deben utilizar verbos, no se coloca tiempos, ni costos, como tampoco recursos en la descripción.

# Proceso de Creación de la EDT





Presenta la secuencia lógica, los tiempos de ejecución y los pasos para desarrollar el proyecto y entregar los productos o servicios establecidos.

La estimación de tiempos en las actividades.



## Estimación análoga:

Utiliza la información histórica

### Estimación PERT:

- Utiliza el grado de incertidumbre y riesgo.
- Utiliza 3 escenarios (Pesimista/Realista/Optimista)

## Estimación Paramétrica

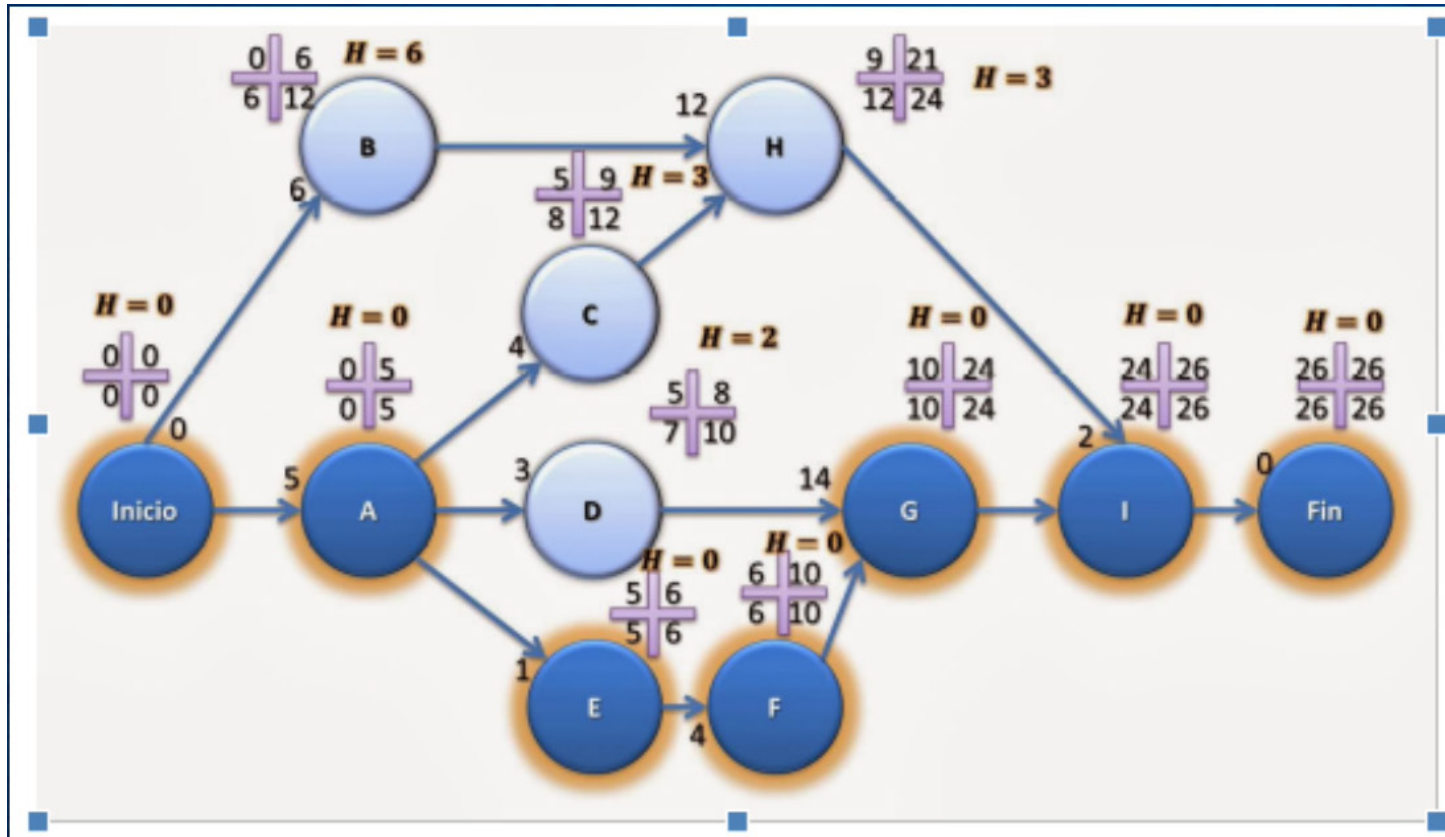
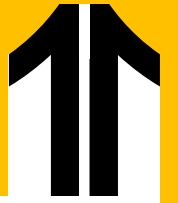
- Relación Estadística (utiliza tasa y unidades)

$$DE = (O + 4M + P) / 6$$

DE = DURACIÓN ESPERADA  
O = DURACIÓN OPTIMISTA  
M = DURACIÓN MÁS PROBABLE  
P = DURACIÓN PESIMISTA

**USO de reservas de tiempo y/o contingencias es en base al %porcentaje de duración**

# Técnica: Ruta Crítica en Diagrama de Red

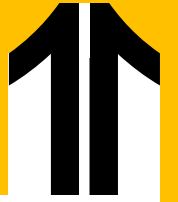


INICIO-B-H-I-FIN =  $0+6+12+2=20$  SEMANAS

INICIO-A-C-H-I-FIN =  $23$  SEMANAS

INICIO+A+D+G+I+FIN =  $24$  SEMANAS

INICIO+A+E+F+G+I+FIN =  $26$  SEMANAS



Costos Fijos: Importe constante. (Pagos de Servicios / Arrendamiento)

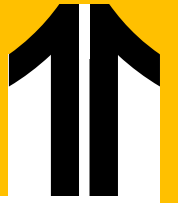
Costo Variable: Varían en forma proporcional.

---

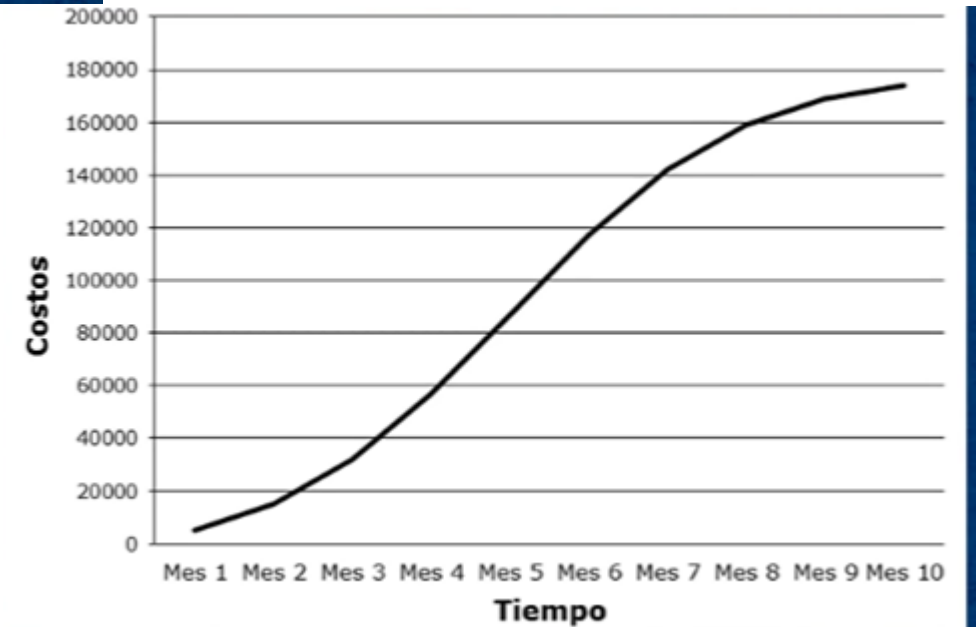
Costos Directos: Se asignan directamente a una actividad (similar al costo variables)

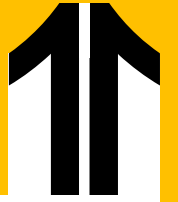
Costos Indirectos: No se pueden asignar directamente a una actividad (similar al costo fijo)

## Ejemplo: Graficar costos acumulados



| Mes 1 | Mes 2  | Mes 3  | Mes 4  | Mes 5  | Mes 6   | Mes 7   | Mes 8   | Mes 9   | Mes 10  |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5.000 | 10.000 | 17.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000  | 25.000  | 17.000  | 10.000  | 5.000   |
| 5.000 | 15.000 | 32.000 | 57.000 | 87.000 | 117.000 | 142.000 | 159.000 | 169.000 | 174.000 |





Son todos bienes y servicios requeridos por el proyecto que se deben comprar, alquilar o adquirir.

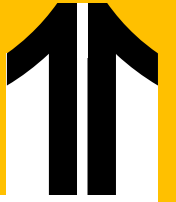
## Condiciones de Mercado:

- Definir si el mercado nacional posee los recursos que se necesitan o es necesario adquirir en modalidad importar.

## Matriz de Adquisiciones: Ejemplo



| CÓDIGO<br>O EDT | PRODUCTO<br>O<br>ENTREGABLE | TIPO DE<br>ADQUISICIÓN | MODALIDAD<br>DE<br>ADQUISICIÓN | FECHAS ESTIMADAS |           | PRESUPUESTO<br>O ESTIMADO |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|
|                 |                             |                        |                                | INICIO           | FIN       |                           |
| 1.1.1           | Equipo capacitado           | Servicios              | Licitación pública             | 1/1/2012         | 10/1/2012 | \$50.000,00               |
| 1.1.2           | Planes completados          | Servicios              | Licitación privada             | 10/1/2012        | 10/2/2012 | \$50.000,00               |
| 1.1.3           | Portal instalado            | Bienes                 | Contratación directa           | 10/2/2012        | 20/4/2012 | \$50.000,00               |
| 1.1.4           | Contenido publicado         | Servicios              | Administración directa         | 21/4/2012        | 30/6/2012 | \$50.000,00               |



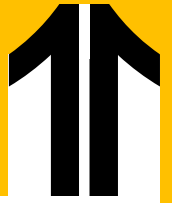
Implementar el documento EDT del Proyecto

Implementar el documento Cronograma

Implementar el documento de Recursos – Curva S

Implementar el documento la Matriz de Adquisiciones.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



Guillen, C. F., & González, N. D. L. (2024). *Formulación y evaluación de proyectos : Caso práctico*. Editora Dialética.

Pinar, I. (2019) “SCRUM Con JIRA.” *Scribd*, 2019. Recuperado el 18 Marzo de 2025.  
<https://es.scribd.com/document/402684287/SCRUM-con-JIRA>

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) – Seventh edition*. Project Management Institute.

Zunzunegui, A. D. (2023). *Gestión de proyectos en agile : Cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito*. Lid Editorial Empresarial S.L..

**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**

